MyGlico: Elaboração de mapa glicêmico

Pacientes com Diabetes Mellitus em automonitoramento por testes de glicemia capilar

1ª rodada de apresentação do problema e dos datasets

Problema clínico real | **Dados públicos** | **Recorte executável**

Foco desta apresentação

- Problema: diários glicêmicos capilares são pouco padronizados e difíceis de analisar na consulta.
- Restrição: base clínica do HU/UFRJ não pode ser usada no prazo da disciplina por trâmites burocráticos/éticos.
- Resposta: selecionar um dataset público, pequeno e útil para validar a camada analítica do MyGlico.

Felipe Rodrigues Calé

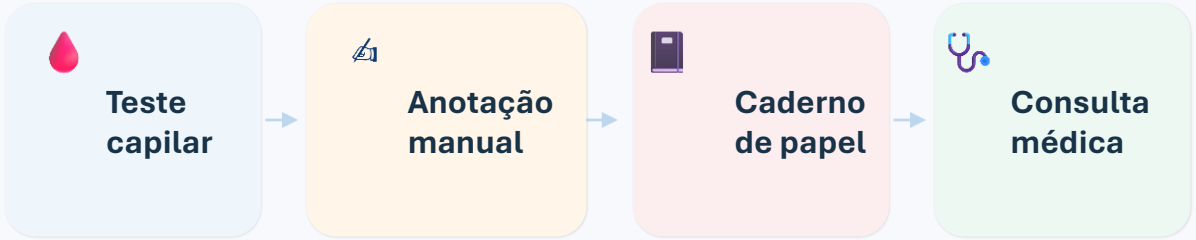
UFRJ • Instituto de Computação

Problema de pesquisa

Contexto assistencial e por que o mapa glicêmico ainda é difícil no cenário de AMGC

Cenário observado

- No SUS, a monitorização mais disponível para muitos pacientes com DM ainda é a glicemia capilar.
- Os glicosímetros de baixo custo costumam não oferecer extração estruturada do diário glicêmico.
- O registro manual tende a ser não uniforme, incompleto, pouco disponível e difícil de consolidar.
- Na consulta, isso reduz a capacidade de identificar gaps terapêuticos e agir rapidamente.



Efeito prático

Baixa padronização → menor analisabilidade → menos apoio à decisão na consulta

O mapa glicêmico deixa de ser um instrumento de leitura rápida do tratamento.

Oportunidade de pesquisa e restrição de dados

Recorte alinhado ao MyGlico, mas executável dentro do prazo da disciplina

Contribuição para o MyGlico

- Padronizar registros glicêmicos heterogêneos.
- Gerar indicadores clínicos de fácil leitura para paciente e médico.
- Estruturar um mapa glicêmico utilizável em relatórios e dashboards.
- Validar a camada analítica antes da coleta em ambiente clínico real.

Questão central

Como transformar diários capilares em um mapa glicêmico e em indicadores úteis para a consulta?

Restrição da disciplina

- A base de pacientes do HU/UFRJ envolve trâmites burocráticos e éticos que não fecham a tempo da disciplina.
- O prazo restante é curto: cerca de 2 meses e meio.
- É preciso usar base pública, desidentificada e de baixa fricção de acesso.
- O trabalho precisa priorizar análise reproduzível em formato de MVP.

Decisão metodológica: usar um dataset público para validar o recorte analítico do MyGlico nesta disciplina.

Datasets públicos avaliados

Ordem já reflete a priorização do anexo-resumo: do mais aderente ao menos indicado

	Prós	Contras	
1. UCI Diabetes	Muito alinhado ao conceito de diário glicêmico; acessível ; adequado para aplicar conceitos aprendidos ao longo da disciplina.	Base antiga; eventos codificados; parte dos horários é lógica/fictícia.	Escolhido
2. T1D-UOM	Mais moderno e multimodal; bom potencial para evolução futura do MyGlico.	Mais complexo; foco em DM1 com uso de sensores de monitoramento esforço de integração.	Reserva 1
3. CGMacros	Bom análise com alimentação e alimentação; aproxima DM2.	Menos aderente ao diário clínico longitudinal.	Reserva 2
4. OhioT1DM	Muito rico para previsão de eventos glicêmicos.	Acesso por solicitação + maior complexidade; menos viável no prazo.	Condicional

Leitura comparativa: o UCI Diabetes foi priorizado porque equilibra aderência ao MyGlico, licença de uso com os devidos créditos, baixo esforço de preparação e alto valor didático para a disciplina.

Dataset escolhido: UCI Diabetes

Base pública mais próxima do conceito de diário glicêmico que o MyGlico quer estruturar

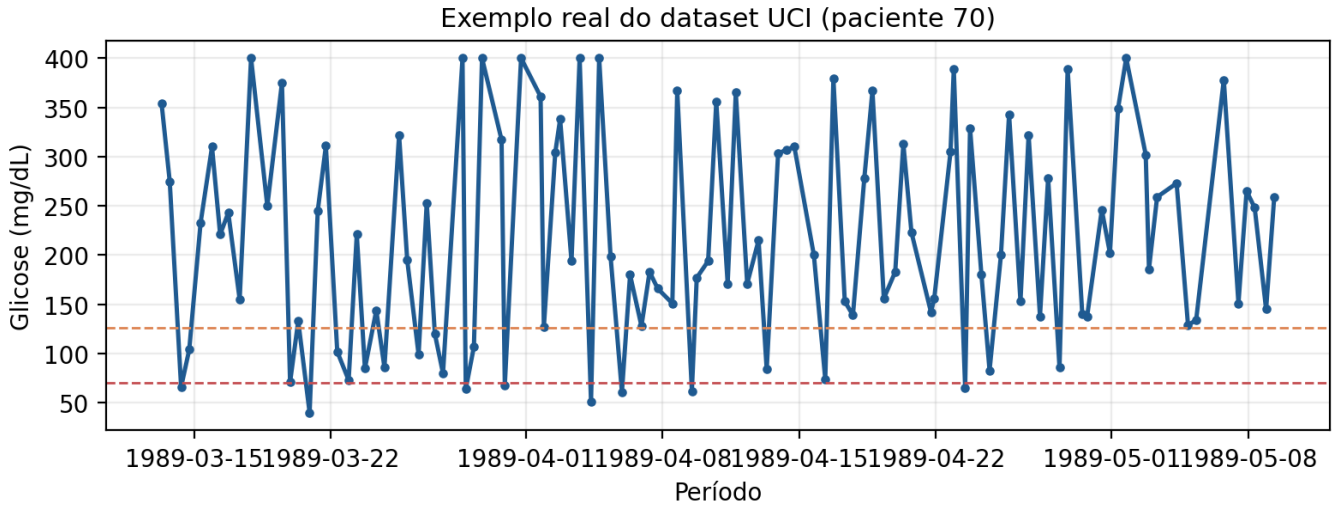
Por que foi escolhido

- É um log de automonitoramento com data, hora, código e valor.
- Contém eventos de glicemia, insulina, refeições, exercício e sintomas.
- É pequeno e acessível, ideal para um projeto reproduzível em 2 meses.
- Permite validar parsing, padronização, mapa glicêmico, indicadores e uma modelagem simples.

Estrutura por evento

```
MM-DD-YYYY   HH:MM
Code         Value
```

Licença: CC BY 4.0 • compartilhamento e adaptação com atribuição.



70	341	109	61
arquivos/pacientes	eventos no data-70	medições de glicose	dias observados

Exemplo do arquivo data-70: a série mostra como o dataset permite reconstruir o comportamento glicêmico e produzir um mapa temporal interpretável.

UCI ML Repository: archive.ics.uci.edu/dataset/34/diabetes

Fechamento

Mensagem para esta 1ª rodada de apresentação

Síntese

- O problema é relevante: o diário glicêmico capilar ainda chega pouco estruturado à consulta.
- O MyGlico propõe justamente reduzir essa fricção com padronização e análise.
- Como a base clínica real não cabe no prazo, a disciplina usará um dataset público e desidentificado.
- O UCI Diabetes é o melhor ponto de equilíbrio entre aderência, prazo e valor analítico.

Escolha para a disciplina

UCI Diabetes

Base pequena, pública, licença de uso não restritiva e muito próxima da lógica de diário glicêmico do MyGlico.

Próximos passos

- Estruturar o parser e o dicionário de eventos.
- Definir o formato do mapa glicêmico e dos indicadores.
- Sintetizar os conhecimentos da disciplina ao dataset e construindo um use case para validação do módulo analítico do MyGlico.

Obrigado!

Referências Bibliográficas

•**KAHN, M.** Diabetes [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. DOI: 10.24432/C5T59G.

•**ALSUHAYMI, A.**; BILAL, A.; GASCA GARCIA, D.; KONGDEE, R.; LUBASINSKI, N.; HOOD, T.; PAUL, N.; HARPER, S. T1D-UOM – A Longitudinal Multimodal Dataset of Type 1 Diabetes. Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15169264.

•**GUTIERREZ-OSUNA,** R.; KERR, D.; MORTAZAVI, B.; DAS, A. CGMacros: a scientific dataset for personalized nutrition and diet monitoring. PhysioNet, version 1.0.0, 2025. DOI: 10.13026/3z8q-x658.

•**MARLING, C.; BUNESCU**, R. The OhioT1DM dataset for blood glucose level prediction: Update 2020. In: The 6th International Workshop on Knowledge Discovery from Healthcare Data (KDH), 2020.

•**CALÉ, Felipe Rodrigues.** *MYGLICO: plataforma inteligente para diário de controle glicêmico para pacientes com Diabetes Mellitus*. Pré-projeto de mestrado, UFRJ, 2026.
Base local do trabalho